

Composés polyazotés (N_x) : neutres, cations et anions

Recueil bibliographique des structures et énergies

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

gilles.frapper@univ-poitiers.fr

September 5, 2026

Abstract

Ce document recense **110 composés polyazotés** (N_x , $x = 3$ à 20, exclusivement des clusters N – aucun autre élément) rapportés dans **21 articles** de la littérature, organisés par état de charge (neutre, cation, anion). Pour chaque composé : nom, groupe ponctuel de symétrie, énergie électronique GFN2-xTB (éV/atome, niveau de théorie commun à tout le recueil, recalculé ici pour permettre la comparaison malgré l'hétérogénéité des niveaux de calcul originaux – CCSD(T), B3LYP, MP2, HF selon l'article), énergie relative au sein du groupe (même formule, même charge) en kcal/mol, et référence bibliographique. Toutes les géométries ont été vérifiées comme étant de vrais minima locaux (analyse de fréquences, aucun mode imaginaire significatif).

1. Méthode

Chaque géométrie a été reconstruite à partir des paramètres publiés (longueurs de liaison, angles, ou coordonnées cartésiennes selon ce que rapporte chaque article), puis relaxée en GFN2-xTB (via le binding Python `tblite`, charge et multiplicité de spin imposées telles que rapportées) et vérifiée par calcul de fréquences (Hessienne numérique ; tout mode imaginaire significatif est suivi et la structure réoptimisée, jusqu'à confirmation d'un vrai minimum). Ce niveau de théorie commun permet de comparer directement des structures initialement rapportées à des niveaux de calcul très différents – un point essentiel puisque les articles sources vont de HF/6-31G* (1990s) à CCSD(T)/aug-cc-pVTZ.

L'énergie relative E_{rel} est calculée, pour chaque groupe (même formule N_x , même charge), par rapport à l'isomère le plus stable du groupe ($E_{\text{rel}} = 0$). Elle n'est donc composée que **dans un même groupe** – une comparaison entre formules ou entre états de charge différents n'est pas physiquement significative à ce niveau (voir la discussion sur les références de formation dans le rapport méthodologique compagnon).

Sources : les 69 structures purement azotées des références [GS] et [B] (corpus `biblio_polyN` initial, 70 structures moins le pentazole N_5H qui contient de l'hydrogène), étendues par 34 structures supplémentaires issues de 19 articles indépendants ([A1] à [A19]) – parmi lesquelles 3 sont de nouvelles topologies absentes du corpus initial, les 31 autres étant des confirmations indépendantes (à un niveau de calcul différent, parfois expérimental) de topologies déjà documentées.

2. Composés neutres

Table 1: Composés polyazotés **neutres** documentés dans la bibliographie : nom, groupe ponctuel, énergie GFN2-xTB (éV/atome), énergie relative au sein du groupe (formule) en kcal/mol, référence.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2	N ₂	Dinfh	-78,4223	0,00	[B]
N3_radical	N ₃	Dinfh	-78,2386	0,00	[B]
N4_C2v_butterfly	N ₄	C2v	-78,2786	0,00	[B]
N4_C2h_chain	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[B]
N4_Cs_triplet_4_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A4]
N4_Cs_triplet_5_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A6]
N4_C2h_chain_GS	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[GS]
N4_Td	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[B]
N4_Td_tetrahedrane_CCSDT	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A3]
N4_Td_singlet_1	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A4]
N4_Td_tetraazetetrahedrane	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A6]
N4_Td_GS	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[GS]
N4_D2h_rectangle_planar	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[B]
N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_and_D2g	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[A5]
N4_D2h_tetrazete_GS	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[GS]
N4_D2d_puckered	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[B]
N4_D2d_triplet_5	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[A4]
N5_C2v_radical_2A1	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N5_C2v_radical_2B2	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N6_C2h_chain	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[B]
N6_C2h_trans_diazide_v2	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A9]
N6_C2h_diazide_synthesis_product	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A16]
N6_C2h_openchain_GS	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[GS]
N6_D2_twistboat_GS	N ₆	D2	-78,7087	24,08	[GS]
N6_C2_book	N ₆	C2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D2_twisted	N ₆	D2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D6h_hexagon_aromatic	N ₆	D6h	-78,7087	24,09	[A5]
N6_D3h_prism	N ₆	D3h	-77,8951	136,66	[B]
N7_C2_linearZZ	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[B]
N7_iso7_Cs_chain	N ₇	Cs	-78,8040	0,00	[A10]
N7_iso7_C2_chain	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[A10]
N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE	N ₇	C2v	-78,8040	0,00	[A17]
N7_Cs_ring_chain	N ₇	Cs	-78,6998	16,83	[B]
N7_C2v_logcarrier	N ₇	C2v	-78,5721	37,45	[B]
N8_C2h_ladder	N ₈	C2h	-79,0369	0,00	[B]
N8_C2v_ring	N ₈	C2v	-79,0369	0,00	[B]
N8_D2h_pentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[GS]
N8_D2d_octaazacyclooctatetraene	N ₈	D2d	-79,0369	0,00	[GS]
N8_pentalene_dianion_analog_structured	N ₈	D2d	-79,0369	0,00	[A5]
N8_D2h_octaazapentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A14]
N8_D2h_pentalene_v3	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A15]
N8_D2h_pentalene_B	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N8_Cs_pentagonal	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[B]
N8_Cs_azidopentazole	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[GS]
N8_C2h_ZEZ	N ₈	C2h	-78,9271	20,26	[B]
N8_C2v_EZE	N ₈	C2v	-78,9271	20,26	[B]
N8_D4h_cyclooctatetraene	N ₈	n.d.	-78,8846	28,10	[A5]
N8_C1_ZZE	N ₈	C1	-78,8775	29,41	[B]
N8_Cs_ZEE	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[B]
N8_C2h_EEE	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[B]
N8_LiWang_C2h_openchain	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A13]
N8_Cs_azidopentazole_v2	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[A14]
N8_C2h_diazidodiimide_cis	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A14]
N8_D2d_cis_cyclooctatetraene	N ₈	D2d	-78,8775	29,41	[A15]
N8_D2h_ring_pendant	N ₈	D2h	-78,7585	51,36	[B]
N8_C2v_branched	N ₈	C2v	-78,3470	127,27	[B]
N8_0h_cube	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[B]
N8_0h_cubane_GS	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[GS]
N8_0h_octaazacubane_CCSD	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A3]
N8_0h_cubane_v2	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A15]
N9_chain	N ₉	C2v	-78,8426	0,00	[B]
N9_fused_rings	N ₉	C2v	-78,8324	2,13	[B]
N10_D2d_linked5rings	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[B]
N10_D2d_bispentazole_GS	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[GS]
N10_C1_pentaazopentazole	N ₁₀	C1	-78,9740	6,99	[A20]
N10_cage_C2v	N ₁₀	C2v	-78,8978	24,56	[B]
N10_C3_cap	N ₁₀	C3	-78,8978	24,56	[B]
N10_Cs_ring_chain	N ₁₀	Cs	-78,8593	33,43	[B]
N10_D10h_ring	N ₁₀	D10h	-78,8369	38,61	[GS]
N10_D5h_prism	N ₁₀	D5h	-78,2066	183,95	[B]
N11_C2v_acyclic_chain [†]	N ₁₁	C2v	-78,8583	0,00	[A18]
N12_C2h_dipentazolyldiazene	N ₁₂	C2h	-78,3628	0,00	[GS]
N18_C2v_cage	N ₁₈	C2v	-78,6312	0,00	[A19]
N20_Ih_dodecahedrane	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[GS]
N20_Ih_cage_HaEtAl	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[A12]

[†] Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

3. Composés cationiques

Table 2: Composés polyazotés **cationiques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2+	N ₂ ⁺	Dinfh	-69,4370	0,00	[B]
N3+_linear	N ₃ ⁺	Dinfh	-72,5478	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N3+_Dinhf_linear_groundstate	N_3^+	Dinhf	-72,5239	1,65	[A1]
N3+_triangle	N_3^+	D3h	-72,1692	26,19	[B]
N4+_rectangle	N_4^+	D2h	-73,6181	0,00	[B]
N5+_Vchain	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[B]
N5+_C2v_experimental_Xray	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[A8]
N6+_C2h_planar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2v	N_6^+	C2v	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2h_nonplanar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N7+_chain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[B]
N7+_1_C2v_openchain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[A11]
N9+_chain	N_9^+	C2v	-77,5122	0,00	[B]
N9+_fused_rings	N_9^+	C2v	-77,3283	38,17	[B]
N10+_chain	N_{10}^+	C1	-77,6183	0,00	[B]
N10+_rings	N_{10}^+	C1	-77,4938	28,71	[B]

4. Composés anioniques

Table 3: Composés polyazotés **anioniques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N3-_linear	N_3^-	Dinhf	-80,6963	0,00	[B]
N3-_bent	N_3^-	C2v	-79,6529	72,18	[B]
N3-_triangle	N_3^-	D3h	-79,3892	90,43	[B]
N4-_rectangle	N_4^-	D2h	-79,6030	0,00	[B]
N4-_chain_planar	N_4^-	C2h	-79,2985	28,09	[B]
N5-_pentagon	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[B]
N5-_pentagon_D5h_crosscheck	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A2]
N5-_D5h_pentazolate	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A7]
N5-_bipyramid	N_5^-	D3h	-79,0896	143,36	[B]
N6-_Cs_chain	N_6^-	Cs	-79,8151	0,00	[B]
N6-_C2_linked_triangles	N_6^-	C2	-79,0561	105,02	[B]
N7-_chain	N_7^-	C2v	-79,7741	0,00	[B]
N7-_6_Cs_6ring_boat [†]	N_7^-	Cs	-79,7176	9,12	[A11]
N8-_C2h_chain	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N8-_C2h_ZEZ	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N9-_chain_twistedW	N_9^-	C2	-79,6546	0,00	[B]
N9-_chain	N_9^-	C2v	-79,6546	0,00	[B]
N9-_ring_chain	N_9^-	Cs	-79,6416	2,69	[B]
N10-_D2h_perp_rings	N_{10}^-	D2h	-79,7228	0,00	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
† Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.					

5. Limites méthodologiques : fiabilité de l'énergie relative GFN2-xTB

Le niveau GFN2-xTB, utilisé systématiquement dans ce recueil pour disposer d'une échelle d'énergie commune à des structures publiées à des niveaux de calcul très hétérogènes, a été confronté directement aux propres valeurs de référence de [B] (tableaux "Heats of Formation", p.73-75, niveaux CCSD(T)/G2/B3LYP selon les cas) pour les formules où plusieurs isomères sont documentés des deux côtés. Le constat est net : **GFN2-xTB reproduit correctement les grands écarts (structures très instables comme le cubane $N_8 O_h$) mais se révèle peu fiable, et parfois qualitativement faux, sur les écarts fins ou moyens (10 à 70 kcal/mol) entre isomères proches** :

Formule	Comparaison	Écart [B] (kcal/mol)	Écart GFN2-xTB (kcal/mol)
N_4	chaîne C2h (3B_u) vs papillon C2v	73,0	0,0 (effondrés)
N_6	"book" C2 vs "twisted" D2	36,3	0,0 (effondrés)
N_7	5-ring+chain (Cs) vs chaîne linéaire ZZ (C2)	27,0 (Cs plus stable)	16,8 (ordre inversé)
N_8	"ladder" C2h : rang parmi 11 isomères	avant-dernier (317,0/422,7)	premier (ex æquo, 0,0)
N_3^+	triangle D3h vs linéaire $D_{\infty h}$	9,6 (triangle plus stable)	26,2 (ordre inversé)
N_5^-	pentagone D5h vs bipyramide D3h	189,6	143,4 (sous-estimé de 46)

Table 4: Comparaison directe des écarts d'énergie relative entre isomères de même formule/charge, GFN2-xTB (ce recueil) contre les valeurs propres de [B] au niveau CCSD(T)/DFT.

Conséquence pratique : la colonne E_{rel} des tableaux 1 à 3 (composés neutres/cationiques/anioniques) et les ΔH_f de la section 6 qui suit doivent être lus comme un **classement de dégrossissage** (fiable pour distinguer un isomère très instable d'un isomère compétitif) et non comme une énergie relative quantitativement fiable entre isomères proches – deux isomères donnés comme ex æquo ou proches dans ce recueil peuvent en réalité différer de plusieurs dizaines de kcal/mol, et l'ordre de stabilité entre deux isomères proches peut être inversé par rapport à un calcul de plus haut niveau. Une campagne de raffinement DFT (wB97X-D3/def2-TZVP ou équivalent) puis DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVP, déjà configurée dans le dépôt compagnon polyN_adapt/refinement/ mais destinée à s'exécuter sur un ordinateur distant, doit être menée avant d'utiliser ce recueil pour trancher entre isomères d'énergie proche.

6. Enthalpies de réaction quasi-isodesmique

À la suite de [B] (p.75), l'enthalpie de formation de chaque composé est estimée par une réaction quasi-isodesmique référencée à l'azote moléculaire (espèces neutres) ou à un ion azoté-hydrogéné de ΔH_f expérimental connu (espèces chargées, afin d'équilibrer la charge sans référence à un électron libre) :

- Neutres : $N_x \rightarrow (x/2) N_2$

- Cations : $[\text{NH}_4]^+ + (x-1)/2 \text{N}_2 \rightarrow \text{N}_x^+ + 2 \text{H}_2$, avec $\Delta H_f(\text{NH}_4^+) = 150,6 \text{ kcal/mol}$ (expérimental)
- Anions : $[\text{NH}_2]^- + (x-1)/2 \text{N}_2 \rightarrow \text{N}_x^- + \text{H}_2$, avec $\Delta H_f(\text{NH}_2^-) = 27,0 \text{ kcal/mol}$ (expérimental)

Toutes les énergies électroniques (N_x , N_2 , NH_4^+ , H_2 , NH_2^-) sont calculées au même niveau GFN2-xTB que le reste de ce recueil, avec les limites discutées en section 5 – en particulier, les réactions cationique/anionique cassent des liaisons N–H et forment H–H, un type d'échange de liaison sur lequel GFN2-xTB n'a pas été validé ici : les ΔH_f absolus obtenus pour les ions peuvent s'écarter des valeurs de [B] de plus de 100 kcal/mol (ex. : N_5^+ calculé ici à 195,9 kcal/mol contre 321,8 chez [B]). Ces valeurs sont néanmoins conservées ci-dessous, cohérentes en interne avec le reste du recueil, en attendant leur raffinement par la campagne DFT/CCSD(T) évoquée ci-dessus.

6.1 Neutres

Table 5: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **neutres**, réaction $\text{N}_x \rightarrow (x/2) \text{N}_2$.

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N2	N_2	Dinfh	-0,0	[B]
N3_radical	N_3	Dinfh	12,7	[B]
N4_C2v_butterfly	N_4	C2v	13,3	[B]
N4_C2h_chain	N_4	C2h	13,3	[B]
N4_Cs_triplet_4_openchain	N_4	Cs	13,3	[A4]
N4_Cs_triplet_5_openchain	N_4	Cs	13,3	[A6]
N4_C2h_chain_GS	N_4	C2h	13,3	[GS]
N4_Td	N_4	Td	27,3	[B]
N4_Td_tetrahedrane_CCSDT	N_4	Td	27,3	[A3]
N4_Td_singlet_1	N_4	Td	27,3	[A4]
N4_Td_tetraazatetrahedrane	N_4	Td	27,3	[A6]
N4_Td_GS	N_4	Td	27,3	[GS]
N4_D2h_rectangle_planar	N_4	D2h	69,0	[B]
N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_analog	N_4	D2h	69,0	[A5]
N4_D2h_tetrazete_GS	N_4	D2h	69,0	[GS]
N4_D2d_puckered	N_4	D2d	102,1	[B]
N4_D2d_triplet_5	N_4	D2d	102,1	[A4]
N5_C2v_radical_2A1	N_5	C2v	-21,7	[A7]
N5_C2v_radical_2B2	N_5	C2v	-21,7	[A7]
N6_C2h_chain	N_6	C2h	-63,7	[B]
N6_C2h_trans_diazide_v2	N_6	C2h	-63,7	[A9]
N6_C2h_diazide_synthesis_product	N_6	C2h	-63,7	[A16]
N6_C2h_openchain_GS	N_6	C2h	-63,7	[GS]
N6_D2_twistboat_GS	N_6	D2	-39,6	[GS]
N6_C2_book	N_6	C2	-39,6	[B]
N6_D2_twisted	N_6	D2	-39,6	[B]
N6_D6h_hexagon_aromatic	N_6	D6h	-39,6	[A5]
N6_D3h_prism	N_6	D3h	73,0	[B]
N7_C2_linearZZ	N_7	C2	-61,6	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N7_iso7-Cs_chain	N ₇	Cs	-61,6	[A10]
N7_iso7-C2_chain	N ₇	C2	-61,6	[A10]
N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE	N ₇	C2v	-61,6	[A17]
N7-Cs_ring_chain	N ₇	Cs	-44,8	[B]
N7_C2v_logcarrier	N ₇	C2v	-24,2	[B]
N8_C2h_ladder	N ₈	C2h	-113,4	[B]
N8_C2v_ring	N ₈	C2v	-113,4	[B]
N8_D2h_pentalene	N ₈	D2h	-113,4	[GS]
N8_D2d_octaazacyclooctatetraene	N ₈	D2d	-113,4	[GS]
N8_pentalene_dianion_analog_struct1	N ₈	n.d.	-113,4	[A5]
N8_D2h_octaazapentalene	N ₈	D2h	-113,4	[A14]
N8_D2h_pentalene_v3	N ₈	D2h	-113,4	[A15]
N8_D2h_pentalene_B	N ₈	D2h	-113,4	[B]
N8-Cs_pentagonal	N ₈	Cs	-103,5	[B]
N8-Cs_azidopentazole	N ₈	Cs	-103,5	[GS]
N8_C2h_ZEZ	N ₈	C2h	-93,1	[B]
N8_C2v_EZE	N ₈	C2v	-93,1	[B]
N8_D4h_cyclooctatetraene	N ₈	n.d.	-85,3	[A5]
N8_C1_ZZE	N ₈	C1	-84,0	[B]
N8-Cs_ZEE	N ₈	Cs	-84,0	[B]
N8_C2h_EEE	N ₈	C2h	-84,0	[B]
N8_LiWang_C2h_openchain	N ₈	C2h	-84,0	[A13]
N8-Cs_azidopentazole_v2	N ₈	Cs	-84,0	[A14]
N8_C2h_diazidodiimide_cis	N ₈	C2h	-84,0	[A14]
N8_D2d_cis_cyclooctatetraene	N ₈	D2d	-84,0	[A15]
N8_D2h_ring_pendant	N ₈	D2h	-62,0	[B]
N8_C2v_branched	N ₈	C2v	13,9	[B]
N8_0h_cube	N ₈	Oh	92,3	[B]
N8_0h_cubane_GS	N ₈	Oh	92,3	[GS]
N8_0h_octaazacubane_CCSD	N ₈	Oh	92,3	[A3]
N8_0h_cubane_v2	N ₈	Oh	92,3	[A15]
N9_chain	N ₉	C2v	-87,2	[B]
N9_fused_rings	N ₉	C2v	-85,1	[B]
N10_D2d_linked5rings	N ₁₀	D2d	-134,2	[B]
N10_D2d_bispentazole_GS	N ₁₀	D2d	-134,2	[GS]
N10_C1_pentaazopentazole	N ₁₀	C1	-127,2	[A20]
N10_cage_C2v	N ₁₀	C2v	-109,6	[B]
N10_C3_cap	N ₁₀	C3	-109,6	[B]
N10-Cs_ring_chain	N ₁₀	Cs	-100,8	[B]
N10_D10h_ring	N ₁₀	D10h	-95,6	[GS]
N10_D5h_prism	N ₁₀	D5h	49,7	[B]
N11_C2v_acyclic_chain	N ₁₁	C2v	-110,6	[A18]
N12_C2h_dipentazolyldiazene	N ₁₂	C2h	16,5	[GS]
N18_C2v_cage	N ₁₈	C2v	-86,7	[A19]
N20_Ih_dodecahedrane	N ₂₀	Ih	-111,7	[GS]

N20_Ih_cage_HaEtAl	N ₂₀	Ih	-111,7	[A12]
--------------------	-----------------	----	--------	-------

6.2 Cations

Table 6: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **cationiques**, référencée à NH₄⁺ ($\Delta H_f = 150,6$ kcal/mol, valeur expérimentale).

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N2+	N ₂ ⁺	Dinfh	343,8	[B]
N3+_linear	N ₃ ⁺	Dinfh	335,8	[B]
N3+_Dinfh_linear_groundstate	N ₃ ⁺	Dinfh	337,5	[A1]
N3+_triangle	N ₃ ⁺	D3h	362,0	[B]
N4+_rectangle	N ₄ ⁺	D2h	372,6	[B]
N5+_C2v_experimental_Xray	N ₅ ⁺	C2v	195,8	[A8]
N5+_Vchain	N ₅ ⁺	C2v	195,9	[B]
N6+_C2h_planar	N ₆ ⁺	C2h	196,0	[B]
N6+_C2v	N ₆ ⁺	C2v	196,0	[B]
N6+_C2h_nonplanar	N ₆ ⁺	C2h	196,0	[B]
N7+_chain	N ₇ ⁺	C2v	168,1	[B]
N7+_1_C2v_openchain	N ₇ ⁺	C2v	168,1	[A11]
N9+_chain	N ₉ ⁺	C2v	118,3	[B]
N9+_fused_rings	N ₉ ⁺	C2v	156,5	[B]
N10+_chain	N ₁₀ ⁺	C1	114,8	[B]
N10+_rings	N ₁₀ ⁺	C1	143,5	[B]

6.3 Anions

Table 7: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **anioniques**, référencée à NH₂⁻ ($\Delta H_f = 27,0$ kcal/mol, valeur expérimentale).

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N3-_linear	N ₃ ⁻	Dinfh	-43,4	[B]
N3-_bent	N ₃ ⁻	C2v	28,8	[B]
N3-_triangle	N ₃ ⁻	D3h	47,0	[B]
N4-_rectangle	N ₄ ⁻	D2h	5,0	[B]
N4-_chain_planar	N ₄ ⁻	C2h	33,1	[B]
N5-_pentagon	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[B]
N5-_pentagon_D5h_crosscheck	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[A2]
N5-_D5h_pentazolate	N ₅ ⁻	D5h	-106,4	[A7]
N5-_bipyramid	N ₅ ⁻	D3h	37,0	[B]
N6-_Cs_chain	N ₆ ⁻	Cs	-78,8	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	ΔH_f (kcal/mol)	Réf.
N6-_C2_linked_triangles	N_6^-	C2	26,2	[B]
N7-_chain	N_7^-	C2v	-104,3	[B]
N7-_6-Cs_6ring_boat	N_7^-	Cs	-95,2	[A11]
N8-_C2h_chain	N_8^-	C2h	-115,9	[B]
N8-_C2h_ZEZ	N_8^-	C2h	-115,9	[B]
N9-_chain_twistedW	N_9^-	C2	-141,8	[B]
N9-_chain	N_9^-	C2v	-141,8	[B]
N9-_ring_chain	N_9^-	Cs	-139,1	[B]
N10-_D2h_perp_rings	N_{10}^-	D2h	-186,0	[B]

7. Références

- [GS]] Glukhovtsev, Jiao, von Ragé Schleyer, *Inorg. Chem.* **1996**, 35, 7124–7133.
- [B]] Fau, Mobita, Wilson, Perera, Bartlett, *Quantum Theory Project report*, University of Florida.
- [A1]] Bennett F.R., Maier J.P., Chambaud G., Rosmus P., *Photodissociation, charge and atom transfer processes in electronically excited states of N3+*, *Chemical Physics* 209 (1996) 275.
- [A2]] Fau S., Wilson K.J., Bartlett R.J., *On the Stability of N5+N5-*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 4639.
- [A3]] Leininger M.L., Van Huis T.J., Schaefer H.F. III, *Protonated High Energy Density Materials: N4 Tetrahedron and N8 Octahedron*, *J. Phys. Chem. A* 1997, 101, 4460.
- [A4]] Bittererova M., Brinck T., *Theoretical Study of the Triplet N4 Potential Energy Surface*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 11999.
- [A5]] Gimarc B.M., Zhao M., *Strain Energies in Homoatomic Nitrogen Clusters N4, N6, and N8*, *Inorg. Chem.* 1996, 35, 3289.
- [A6]] Glukhovtsev M.N., Laiter S., *Thermochemistry of Tetrazete and Tetraazatetrahedrane: A High-Level Computational Study*, *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 1569.
- [A7]] Nguyen M.T., Ha T.K., *Decomposition mechanism of the polynitrogen N5 and N6 clusters and their ions*, *Chem. Phys. Lett.* 335 (2001) 311.
- [A8]] Vij A., Wilson W.W., Vij V., Tham F.S., Sheehy J.A., Christe K.O., *Polynitrogen Chemistry. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Surprisingly Stable Fluoroantimonate Salts of N5+*, *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 6308.
- [A9]] Gagliardi L., Evangelisti S., Barone V., Roos B.O., *On the dissociation of N6 into 3 N2 molecules*, *Chem. Phys. Lett.* 320 (2000) 518.
- [A10]] Li Q.S., Hu X.G., Xu W.G., *Structure and stability of N7 cluster*, *Chem. Phys. Lett.* 287 (1998) 94.

- [A11]] Liu Y.D., Zhao J.F., Li Q.S., *Structures and stability of N7+ and N7- clusters*, Theor. Chem. Acc. 107 (2002) 140.
- [A12]] Ha T.K., Suleimenov O., Nguyen M.T., *A quantum chemical study of three isomers of N20*, Chem. Phys. Lett. 315 (1999) 327.
- [A13]] Li Q.S., Wang L.J., *Theoretical Studies on the Potential Energy Surfaces of N8 Clusters*, J. Phys. Chem. A (recv. Aug 2000).
- [A14]] Chung G., Schmidt M.W., Gordon M.S., *An Ab Initio Study of Potential Energy Surfaces for N8 Isomers*, J. Phys. Chem. A 2000, 104, 5647.
- [A15]] Gagliardi L., Evangelisti S., Roos B.O., Widmark P.O., *A theoretical study of ten N8 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 1-8.
- [A16]] Wang L.J., Warburton P., Mezey P.G., *Theoretical Prediction on the Synthesis Reaction Pathway of N6 (C2h)*, J. Phys. Chem. A 2002, 106, 2748.
- [A17]] Wang X., Ren Y., Shuai M.B., Wong N.B., Li W.K., Tian A.M., *Structure and stability of new N7 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 538 (2001) 145.
- [A18]] Thompson M.D., Bledson T.M., Strout D.L., *Dissociation Barriers for Odd-Numbered Acyclic Nitrogen Molecules N9 and N11*, J. Phys. Chem. A 2002.
- [A19]] Gu J.D., Chen K.X., Jiang H.L., Chen J.Z., Ji R.Y., Ren Y., Tian A.M., *N18: a computational investigation*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 183.
- [A20]] Klapotke T.M., Harcourt R.D., *The interconversion of N12 to N8 and two equivalents of N2*, J. Mol. Struct. (Theochem) 541 (2001) 237.